



天津大学



混合攻击下 信息物理系统的脆弱性研究

学院： 电气自动化与信息工程学院

专业： 自动化

姓名： 彭欢

学号： 3020234368

导师： 左志强 教授



目录

- 1 . 选题背景及意义
- 2 . 研究成果
- 3 . 总结与展望



1. 选题背景及意义





选题背景及意义

◆信息物理系统（Cyber-Physical Systems, CPS）

CPS是一个综合计算、网络和物理环境的多维复杂系统，通过计算、通讯与控制实现信息空间与物理空间的深度融合^[1]。

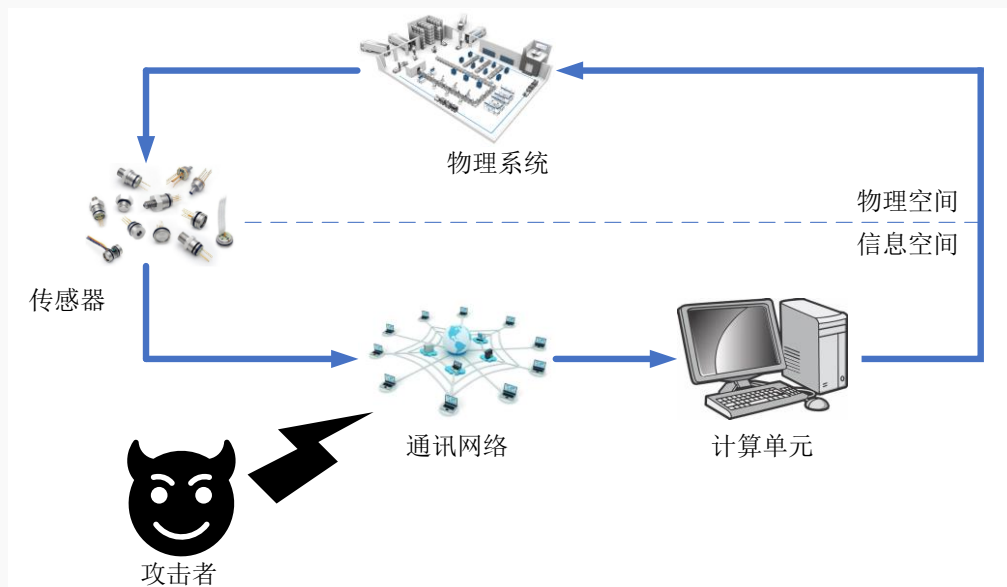


图1 CPS基本结构

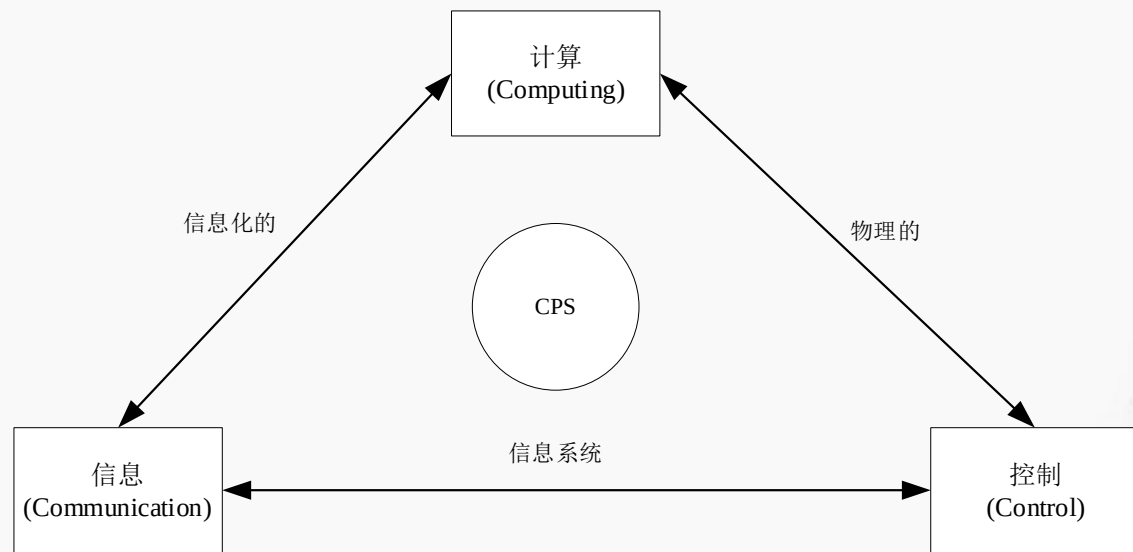


图2 构成CPS的3C技术

[1] Kim K D, Kumar P R. Cyber-physical systems: A perspective at the centennial[J]. Proceedings of the IEEE, 2012, 100(Special Centennial Issue): 1287-1308.



选题背景及意义

◆ 恶意攻击下的信息物理系统安全性问题

脆弱性分析
(攻击方)

攻击优化设计与攻击下的性能损失评估, 为系统安全性提供理论向导^[2]

抗攻击技术
(防守方)

攻击检测与识别、安全状态估计、安全控制、隐私性保护等^[3]



图3 2010年针对伊朗核电站的Stuxnet攻击



图4 2014年针对欧洲工业制造系统的Havex攻击

[2] 伍光宇. 信息物理系统的最优假数据注入攻击设计[D]. 北京: 北京理工大学, 2018.

[3] Pasqualetti F, Dörfler F, Bullo F. Attack detection and identification in cyber-physical systems[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2013, 58(11): 2715-2729.



选题背景及意义

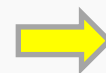
◆两种常见的攻击

虚假数据注入 (False Data Injection, FDI) 攻击^[4]: 攻击者篡改**传感器**或**执行器**信道的传输数据或数据包

重放攻击^[5]: 攻击者**记录**一段时间内的系统输出, 然后选择另一时段**重放**这些数据

表1 FDI攻击与重放攻击的优缺点比较

	FDI攻击	重放攻击
优点	会对CPS可靠运行造成严重威胁	具有强隐蔽性, 且无需系统模型信息
局限性	需要系统准确的模型信息才能保持隐蔽	在破坏系统稳定性方面效果不如FDI攻击



引入混合攻击

➤ 目标

- 不需要系统全部的、准确的模型信息
- 攻击的破坏效果好
- 不容易被检测器检测到

[4] Mo Y, Sinopoli B. False data injection attacks in control systems[C]. Proceedings of the 1st workshop on Secure Control Systems. New York, USA: ACM, 2010: 1-6.

[5] Mo Y, Weerakkody S, Sinopoli B. Physical authentication of control systems: Designing watermarked control inputs to detect counterfeit sensor outputs[J]. IEEE Control Systems Magazine, 2015, 35(1): 93-109.



2. 研究成果





研究成果1

面向执行器和网络层的混合攻击

正常系统与混合攻击下的系统:

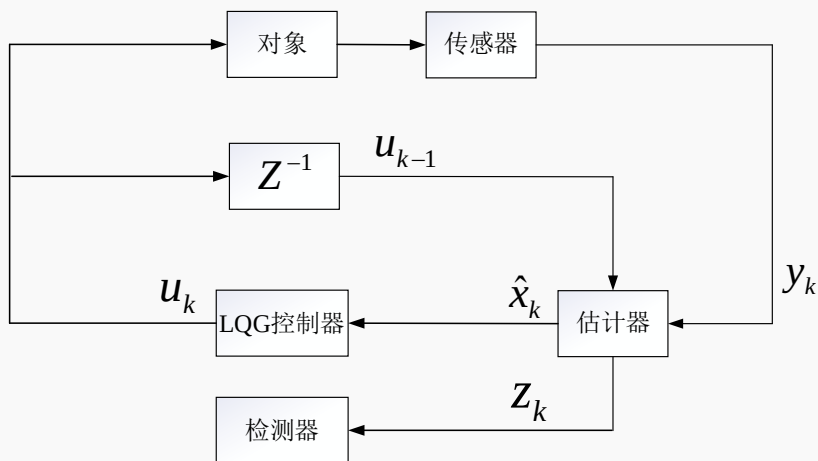


图6 正常系统结构图

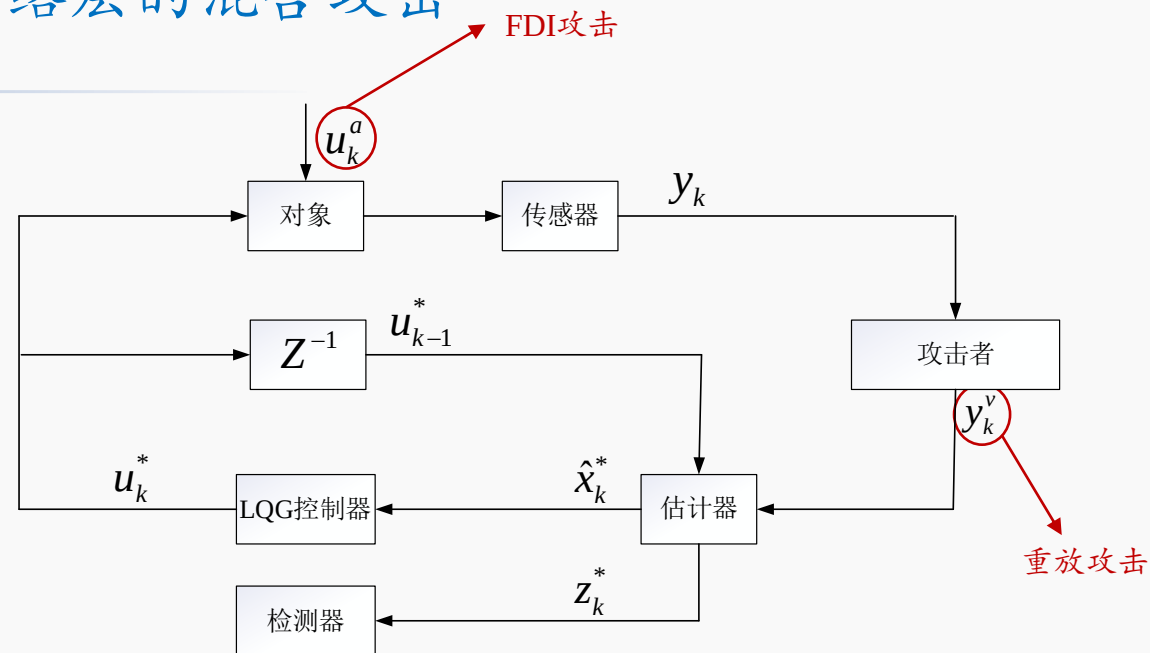


图7 面向执行器和网络层的混合攻击下系统结构图

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= Ax_k + Bu_k + w_k && \text{过程噪声 } w_k \sim \mathcal{N}(0, Q) \\ y_k &= Cx_k + v_k && \text{测量噪声 } v_k \sim \mathcal{N}(0, R) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_{k+1}^* &= Ax_k^* + Bu_k^* + B_a u_k^a + w_k \\ y_k^* &= Cx_k^* + v_k \\ \hat{x}_{k+1}^* &= A\hat{x}_k^* + Bu_k^* + K(y_{k+1}^v - C(A\hat{x}_k^* + Bu_k^*)) \end{aligned}$$

1. 如何设计可以兼顾隐蔽性与攻击性的混合攻击？
2. 考虑到攻击者难以获取系统准确的模型信息，如何设计攻击序列？

【主要问题】



研究成果1 控制器设计

使用Kalman Filter获得最优状态估计 $\hat{x}_k$ ：

$$\hat{x}_{k+1|k} = A\hat{x}_k + Bu_k, \quad P_{k+1|k} = AP_kA^T + Q$$

$$K = P_{k|k-1}C^T(CP_{k|k-1}C^T + R)^{-1}$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_{k|k-1} + K(y_k - C\hat{x}_{k|k-1})$$

$$P_k = P_{k|k-1} - KCP_{k|k-1}$$

利用LQG控制器来使系统稳定，并最小化下列优化函数：

$$J = \min \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^T (x_k^T M x_k + u_k^T N u_k) \right]$$

M, N 为对称正定常数矩阵

最优控制输入为：

$$u_k = L\hat{x}_k$$

定义控制增益矩阵 L 为：

$$L \triangleq -(B^T S B + N)^{-1} B^T S A$$

其中 S 为Riccati方程的解

$$S = A^T S A + M - A^T S B (B^T S B + N)^{-1} B^T S A$$



研究成果1 攻击检测机制

针对网络攻击的检测器类型较多，最常见的为 χ^2 检测器^[6]。 χ^2 检测器是一种基于残差的检测器，被广泛应用于检测高斯随机系统中的异常情况。其检测值满足

$$J_k = z_k^T (CPC^T + R)^{-1} z_k$$

其中 $z_k = y_k - C(A\hat{x}_{k-1} + Bu_{k-1})$ 为系统残差

$$P = \lim_{k \rightarrow \infty} P_{k|k-1}$$

针对 χ^2 检测器对精心设计的FDI攻击无法检测的缺点，文献[7]设计了一种能收集当前和历史所有数据的SUM检测器。当系统没有遭受攻击时，SUM检测器的检测值同样服从 χ^2 分布，其自由度等于传感器的数量；当系统遭受攻击时，SUM检测器能有效检测攻击。其检测值如下

$$J'_k = \frac{1}{k} \left(\sum_{i=0}^k z_i \right)^T (CPC^T + R)^{-1} \left(\sum_{i=0}^k z_i \right), k \in [1, \infty)$$

[6] Mehra R K, Peschon J. An innovations approach to fault detection and diagnosis in dynamic systems[J]. Automatica, 1971, 7(5): 637-640.

[7] Ye D, Zhang T Y. Summation detector for false data-injection attack in cyber-physical systems[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2019, 50(6): 2338-2345.



研究成果1 攻击的评价指标

定义 1 ([8]) 若存在一攻击, 使得当 $k \rightarrow \infty$ 时, 系统的估计误差满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|e_k^* - e_k\| = \infty$$

则称该攻击 **有效** (Attack Effectiveness)。

$e_k = x_k - \hat{x}_k$ 为正常系统的估计误差

$e_k^* = x_k^* - \hat{x}_k^*$ 为混合攻击下的估计误差

定义 2 ([8]) 若存在一攻击和常数 η , 使对任意的 $k \in \mathbb{N}[0, \infty)$, 系统的残差满足

$$\|z_k^* - z_k\| \leq \eta$$

则称该攻击 **隐蔽** (Stealthiness)。另外, 若在此基础上还满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|z_k^* - z_k\| = 0$$

则称该攻击 **完全隐蔽** (Complete Stealthiness)。

$z_k = y_k - C\hat{x}_{k|k-1}$ 为正常系统的残差

$z_k^* = y_k^v - C\hat{x}_{k|k-1}^*$ 为混合攻击下的残差

定义 3 ([9]) 若存在一攻击和常数 ζ , 使得对任意的 $k \in \mathbb{N}[0, \infty)$, 系统的残差满足

$$\left\| \sum_{i=1}^k z_i^* - z_i \right\| \leq \zeta$$

则称该攻击 **能量隐蔽** (Energy Stealthiness)。

[8] Hu L, Wang Z, Han Q L, et al. State estimation under false data injection attacks: Security analysis and system protection[J]. Automatica, 2018, 87: 176-183.

[9] Zhang T Y, Ye D. False data injection attacks with complete stealthiness in cyber-physical systems: A self-generated approach[J]. Automatica, 2020, 120: 109117.



研究成果1 攻击序列与攻击下的系统模型

攻击序列的设计:

重放攻击: $y_k^v = y_{k-T}, 0 \leq k \leq T-1$

针对执行器的FDI攻击: $u_{k+1}^a = Fu_k^a, k \geq 1$

攻击下的系统模型:

$$x_{k+1}^* = Ax_k^* + Bu_k^* + B_a u_k^a + w_k$$

$$y_k^* = Cx_k^* + v_k$$

$$\hat{x}_{k+1}^* = A\hat{x}_k^* + Bu_k^* + K(y_{k+1}^v - C(A\hat{x}_k^* + Bu_k^*))$$

此混合攻击**完全隐蔽和能量隐蔽**的充分条件

定理 1: 如果下列关于矩阵的条件满足, 则此混合攻击完全隐蔽和能量隐蔽。

$$\rho((A + BL)(I - KC)) < 1$$

此混合攻击**有效**的充分条件

定理 2: 如果定理1和下列关于矩阵的条件满足, 则此混合攻击有效。

$$\lambda_{\min}(F) > 1, \rho(A) \geq 1, A > 0$$



研究成果1 数值仿真

仿真实例:

选取一线性化的无人机系统模型[8]:

$$\begin{aligned}x_{k+1}^* &= Ax_k^* + Bu_k^* + B_a u_k^a + w_k \\ y_k^* &= x_k^* + v_k\end{aligned}$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & T_s & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & T_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} T_s^2/2 & 0 & 0 \\ T_s & 0 & 0 \\ 0 & T_s^2/2 & 0 \\ 0 & T_s & 0 \\ 0 & 0 & T_s^2/2 \\ 0 & 0 & T_s \end{bmatrix}, T_s = 0.1$$

选取

$$u_1^a = \begin{bmatrix} 0.57 \\ 0.8 \\ 0.9 \end{bmatrix}, B_a = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \\ 6 & 5 & 2 \\ 9 & 8 & 7 \end{bmatrix}, F = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

本仿真选择 $t=0 \sim 50s$ 时间内收集系统输出数据, $t=50 \sim 100s$ 内重放这些数据, $t=50s$ 开始施加FDI攻击



研究成果1 仿真结果对比

系统响应曲线对比:

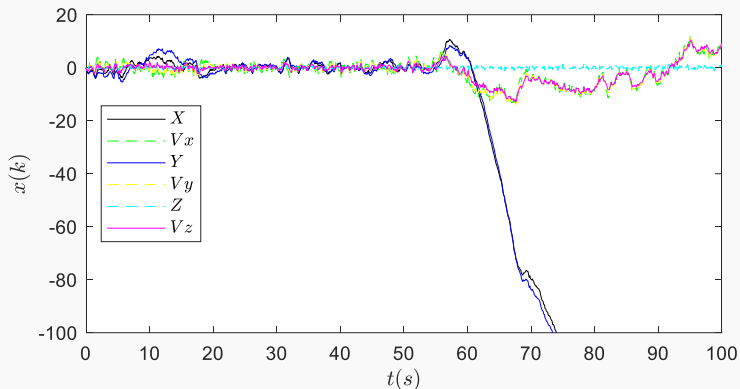


图8 重放攻击下系统的响应曲线

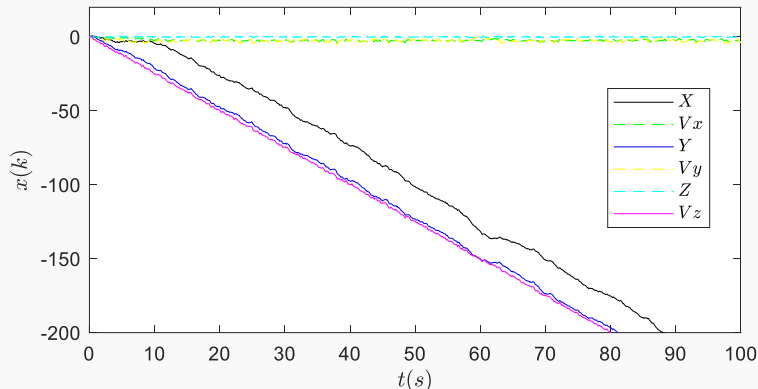


图9 FDI攻击下系统的响应曲线^[7]

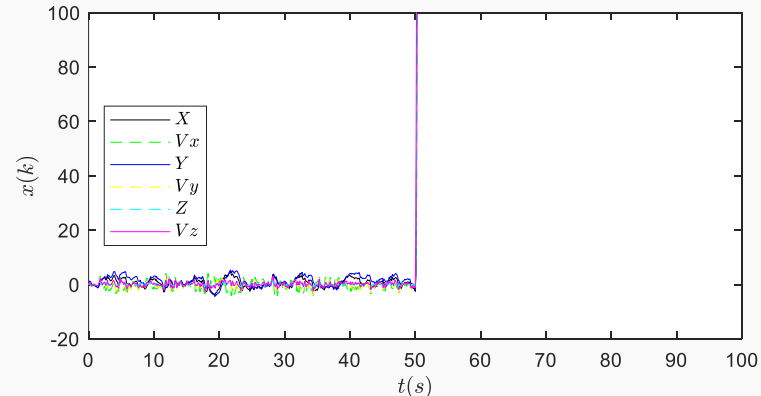


图10 混合攻击（重放攻击+FDI攻击）下系统的响应曲线

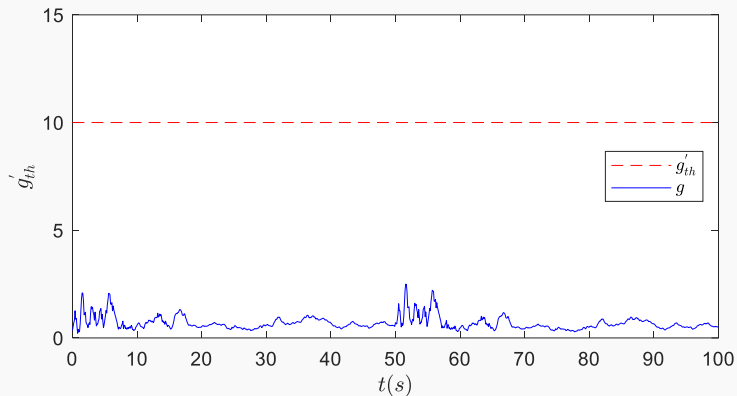


图11 重放攻击下SUM检测器的检测值

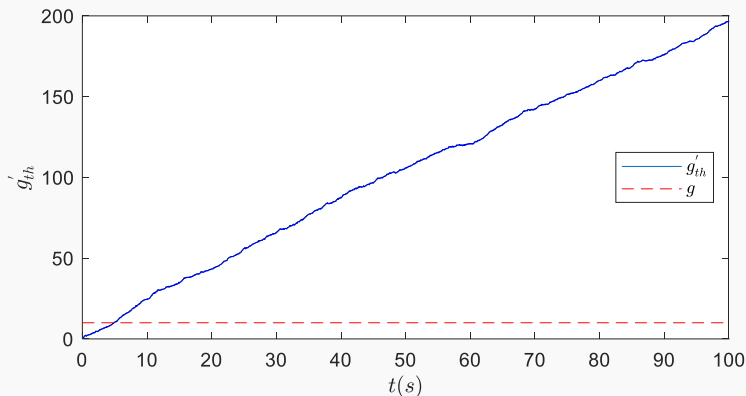


图12 FDI攻击下SUM检测器的检测值^[7]

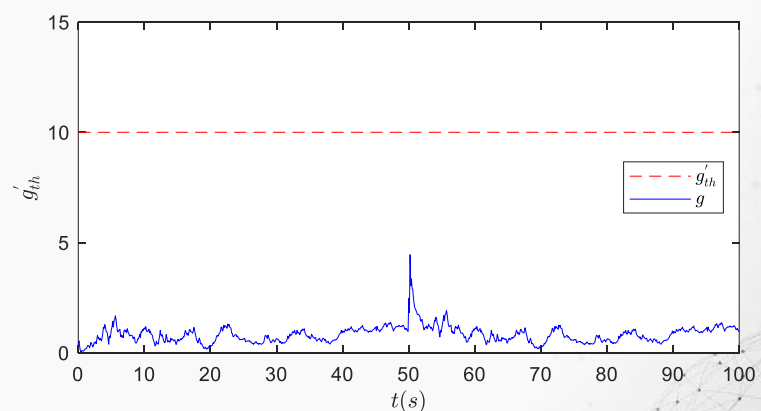


图13 混合攻击（重放攻击+FDI攻击）下SUM检测器的检测值



研究成果2

面向网络层的双通道混合攻击

对前面工作的改进：

前面的FDI攻击是加在物理层的，其实实施难度相对较高。

➤ 考虑一种更容易实现的、施加在网络层的FDI攻击

【缺点】

1. 若不采取任何其他措施，该混合攻击很容易被检测器检测到。
2. 无法实现破坏效果的“可控”

【解决方案】

将问题转换为一个类似线性二次型状态跟踪器的问题

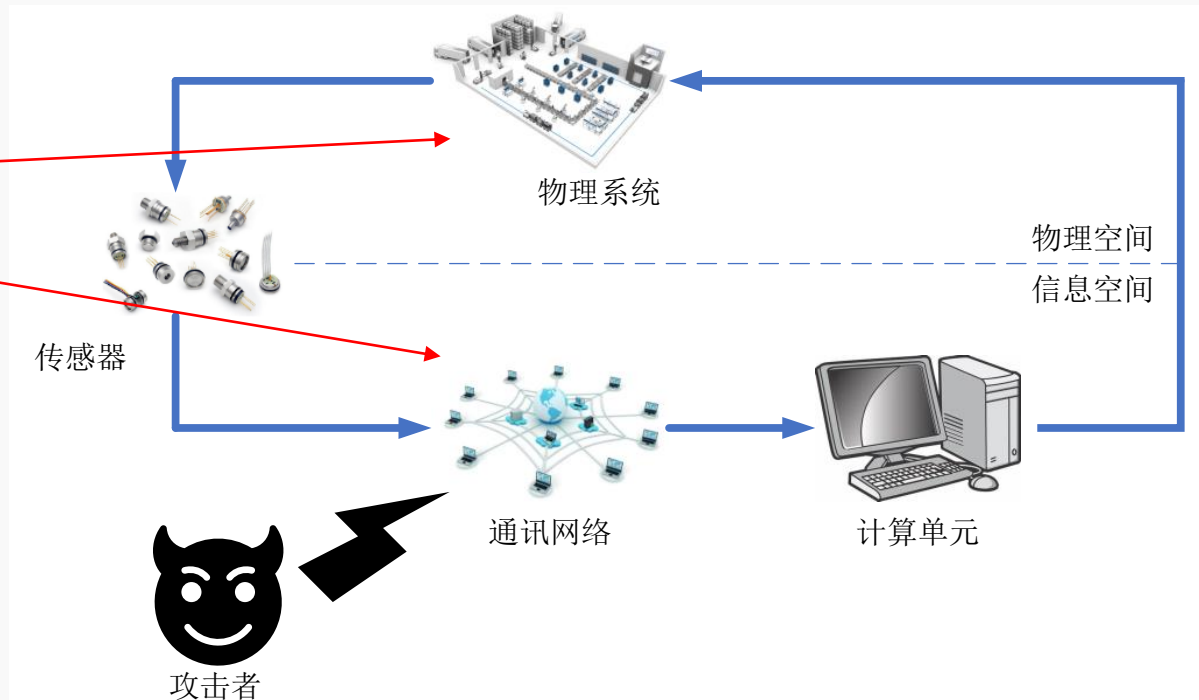


图14 CPS基本结构



研究成果2 系统模型描述

正常系统与混合攻击下的系统：

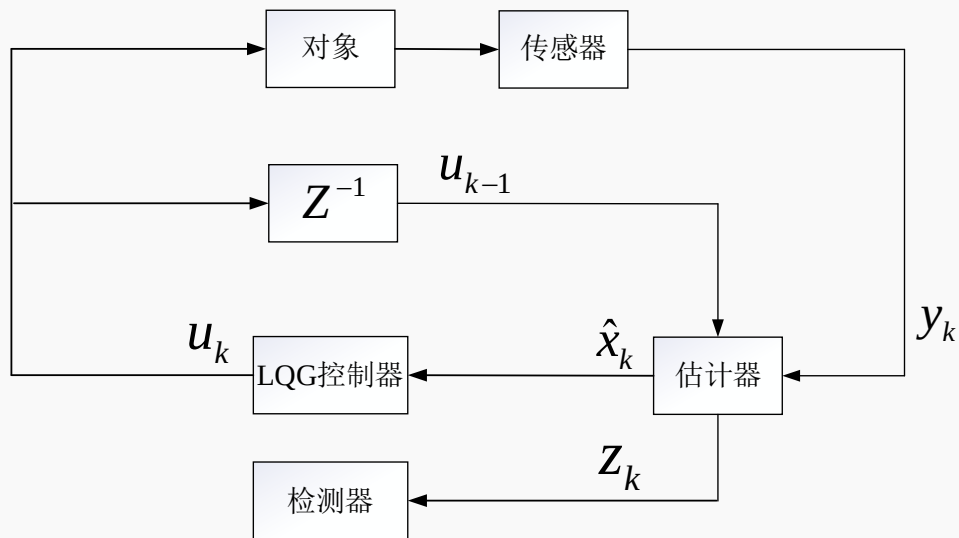


图15 正常系统结构图

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= Ax_k + Bu_k + w_k & \text{过程噪声 } w_k &\sim \mathcal{N}(0, Q) \\ y_k &= Cx_k + v_k & \text{测量噪声 } v_k &\sim \mathcal{N}(0, R) \end{aligned}$$

这里假设 (A, B) 完全能控， (C, A) 完全能观

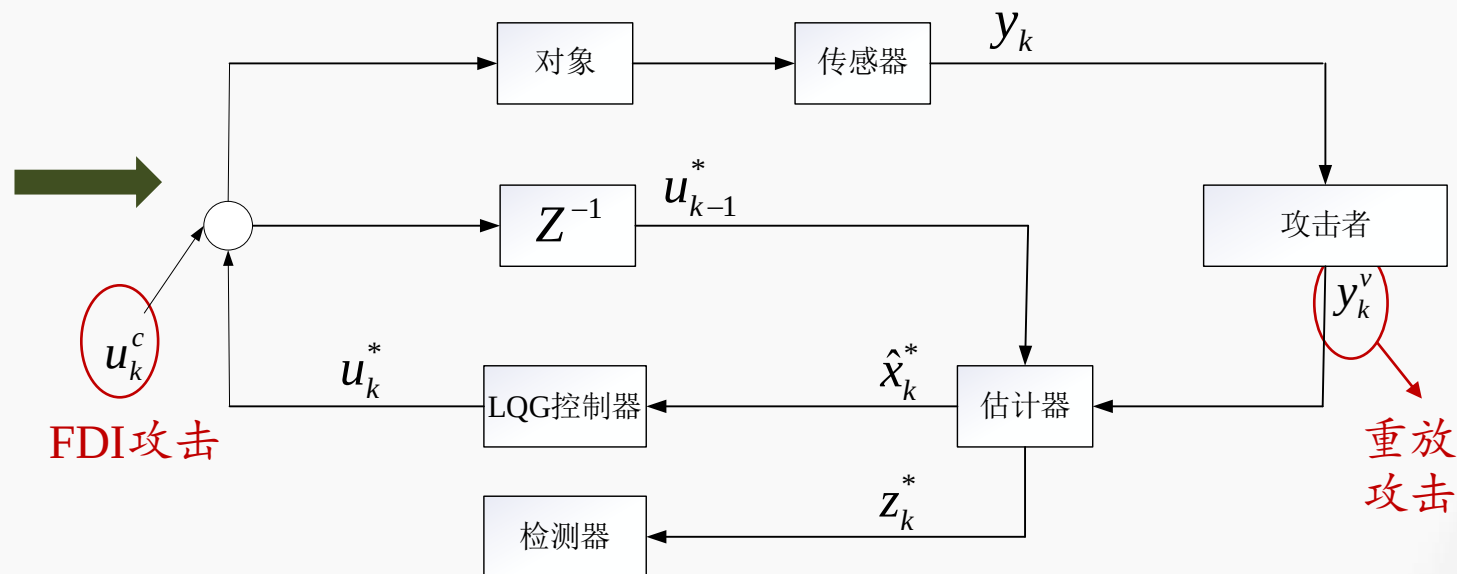


图16 面向网络层的双通道混合攻击下系统结构图

$$\begin{aligned} x_{k+1}^* &= Ax_k^* + B(u_k^* + u_k^c) + w_k \\ y_k^* &= Cx_k^* + v_k \\ \hat{x}_{k+1}^* &= A\hat{x}_k^* + Bu_k^* + K(y_{k+1}^v - C(A\hat{x}_k^* + Bu_k^*)) \end{aligned}$$

$x_k^*, y_k^*, \hat{x}_k^*, u_k^* = L\hat{x}_k^*$ 分别为遭受攻击下的系统状态、传感器输出、状态估计量以及控制输入

B_a 为满秩攻击矩阵，决定攻击的方向



研究成果2 攻击设计与隐蔽性验证

攻击序列的设计:

重放攻击: $y_k^v = y_{k-T}, 0 \leq k \leq T-1$

加在网络层的FDI攻击: $u_k^c = [\lambda_0 + \lambda_1^i \quad \dots \quad \lambda_0 + \lambda_n^i]^T, \forall k \geq 1, i = \text{rem}(k / \Delta)$

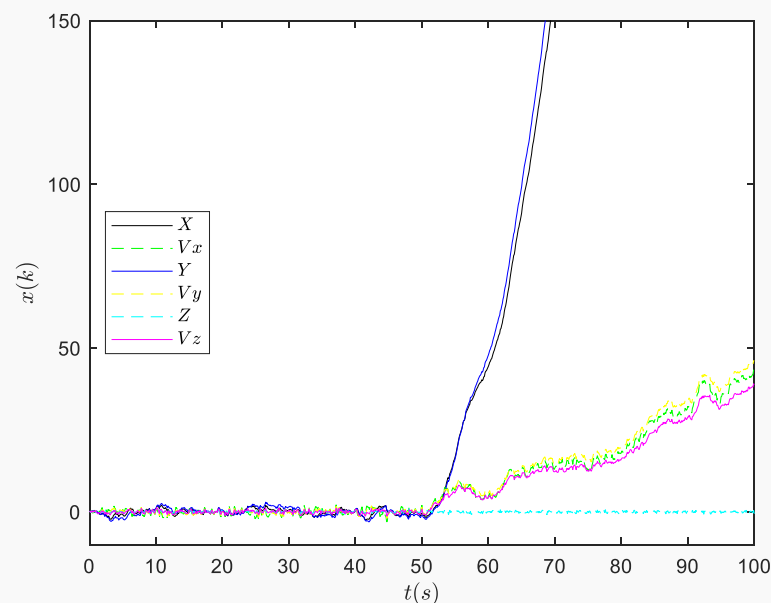


图17 混合攻击（重放攻击+FDI攻击）
下系统的响应曲线

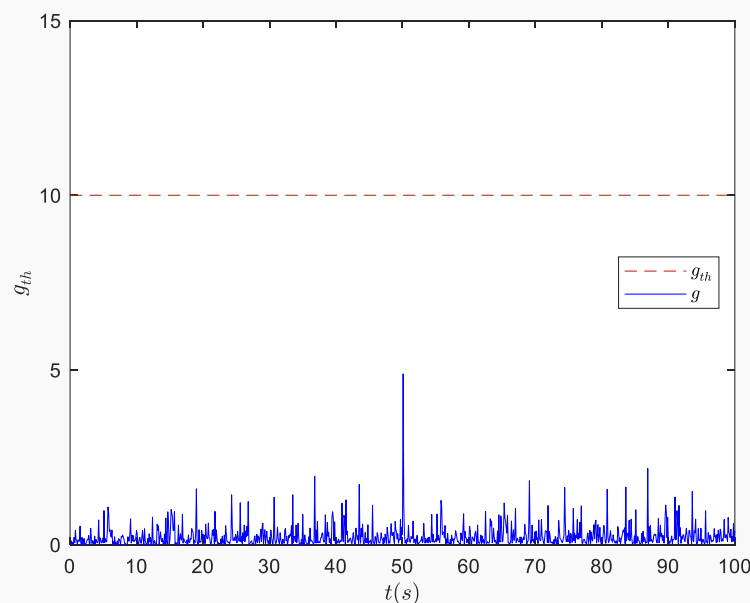


图18 混合攻击（重放攻击+FDI攻击）
下 χ^2 检测器的评估值

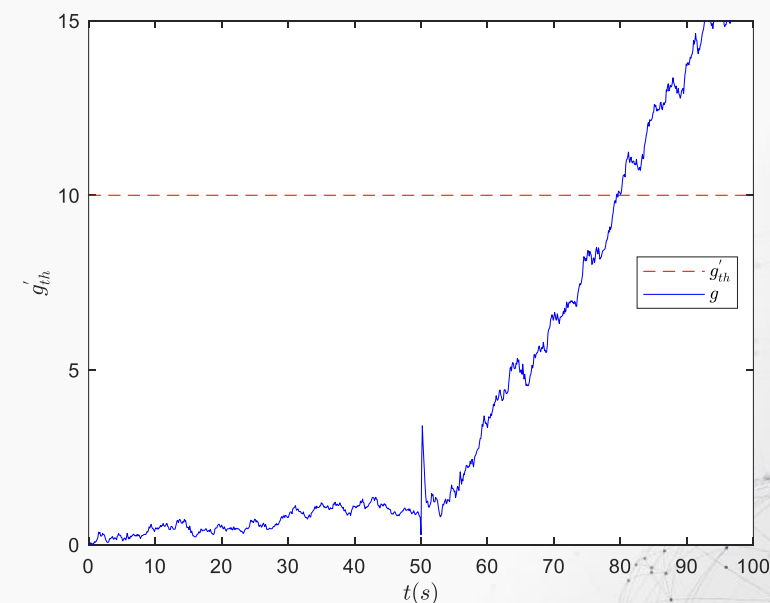


图19 混合攻击（重放攻击+FDI攻击）
SUM检测器的评估值



研究成果2 思路与流程图

分三个阶段：

- I. 正常系统，没有遭受任何攻击
- II. 遭受混合攻击的系统，此时系统残差还未超过阈值
- III. 系统残差到达阈值，取消重放攻击，变换FDI攻击序列，让系统状态一直保持

在第II阶段：

$$u_k^c = \begin{bmatrix} \lambda_0 + \lambda_1^i & \dots & \lambda_0 + \lambda_n^i \end{bmatrix}^T, \forall k \geq 1, i = \text{rem}(k / \Delta)$$

在第III阶段：

$$u_k^c = \bar{L} \hat{x}_{k_2}^*$$

其中 $\hat{x}_{k_2}^*$ 为第III阶段刚开始时的系统状态估计值

$$\bar{L} = (B^T S B + N)^{-1} B^T \{I - [A - B(B^T S B + N)^{-1} B^T S A]^T\}^{-1} M$$

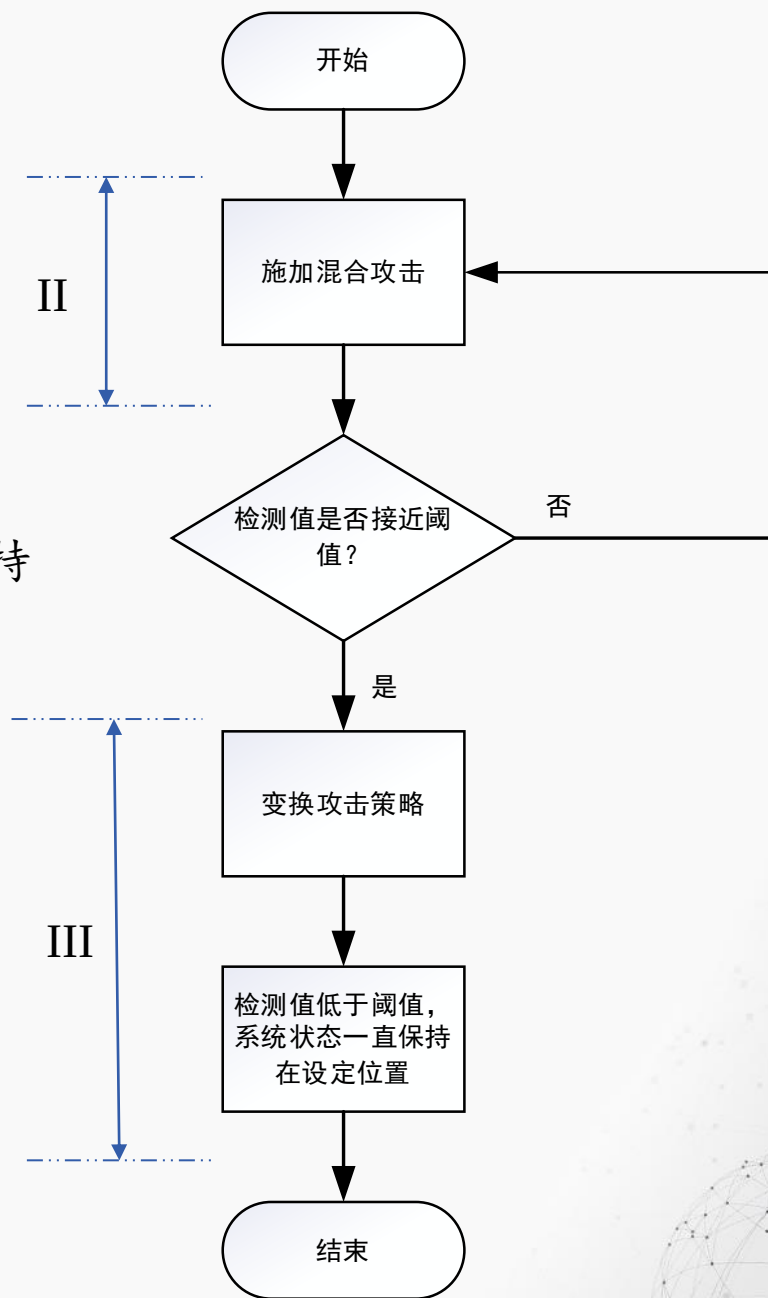


图20 研究内容2的流程图



研究成果2 线性二次型状态调节器问题

正常系统

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k + w_k$$

$$y_k = Cx_k + v_k$$

此系统在正常工作时的线性二次型状态调节问题：

$$J = \min \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^T (x_k^T M x_k + u_k^T N u_k)$$

最优控制输入为：

$$u_k = Lx_k$$

反馈增益矩阵L为：

$$L \triangleq -(B^T S B + N)^{-1} B^T S A$$

其中S为代数Riccati方程的解

$$S = A^T S A + M - A^T S B (B^T S B + N)^{-1} B^T S A$$



研究成果2 类似线性二次型状态跟踪器问题

系统残差达到阈值：取消重放攻击，改变FDI攻击序列

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= Ax_k + B(u_k + u_k^c) + w_k \\ y_k &= Cx_k + v_k\end{aligned}$$

在第III阶段，转换为类似线性二次型状态跟踪器的问题：

$$J = \min \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^T [(x_k - \hat{x}_{k_2}^*)^T M (x_k - \hat{x}_{k_2}^*) + (u_k + u_k^c)^T N (u_k + u_k^c)]$$

$\hat{x}_{k_2}^*$ 对应 k_2 时刻，为系统残差刚好达到阈值时，卡尔曼滤波器获得的系统最优状态估计

最优输入为

$$u_k = Lx_k$$

FDI攻击序列为

$$u_k^c = \bar{L}\hat{x}_{k_2}^*$$

其中

$$L = -(B^T S B + N)^{-1} B^T S A$$

$$\bar{L} = (B^T S B + N)^{-1} B^T \{I - [A - B(B^T S B + N)^{-1} B^T S A]^T\}^{-1} M$$



研究成果2 改进1

两个改进:

1

实际上，对于攻击者而言，攻击者**很难准确获取**系统的全部模型信息，进而很难计算所需要的前馈增益矩阵 $\bar{L}$ ，从而很难完全按照理想的线性二次型跟踪问题来使系统状态一直准确地保持在期望的状态。

攻击者的**目标并非实现严格的跟踪**，只需破坏系统状态即可。因此，攻击者可以利用 $-L$ 来代替新的前馈矩阵 $\bar{L}$ ，即设计的FDI攻击如下：

$$u_k^c = -L\hat{x}_{k_2}^*$$

可以得到按上式设计的FDI攻击下系统状态的稳态值：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = -(I - (A + BL))^{-1} BL\hat{x}_{k_2}^*$$



研究成果2 改进2

两个改进:

2

检测器存在较大的脉冲的原因：在 $t=55s$ 时刻，突然取消了重放攻击，此时Kalman Filter的输入 y 发生了较大的突变，而估计值 $\hat{y}$ 需要一段很短的时间才能跟踪 y ，即

$$z_k = y_k - \hat{y}_k$$

在短时间内非常大，当估计值 $\hat{y}$ 跟踪上真实的输出 y 时，残差 z_k 才趋于零。

在达到阈值前的 $k_1 \sim k_2$ 时间段内，缓慢取消重放攻击，即

$$y_k^v = y_{k_1}^v + (k - k_1) \cdot \frac{(y_{k_2}^v - y_{k_1}^v)}{k_2 - k_1}, k_1 \leq k \leq k_2$$

k_1 为开始取消重放攻击的时刻

k_2 为完全取消重放攻击的时刻

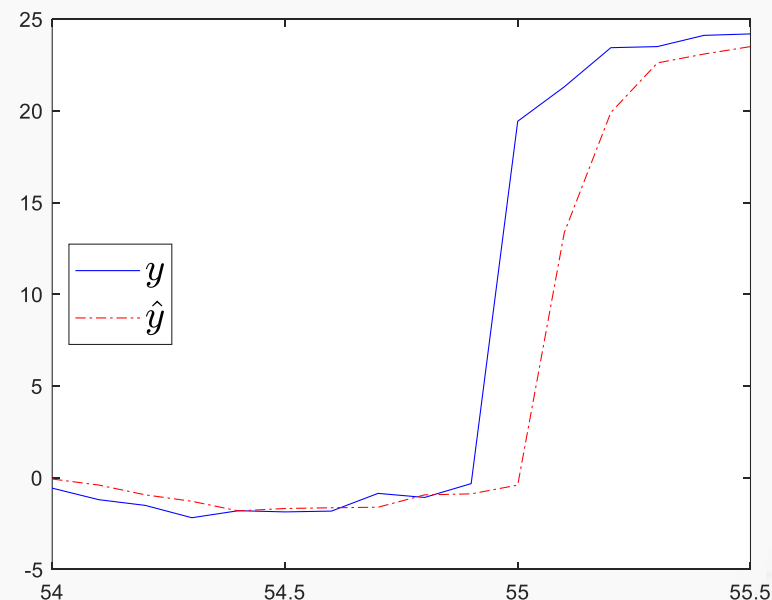


图21 取消重放攻击前后Kalman Filter的输入



研究成果2 数值仿真

改进前的仿真实例:

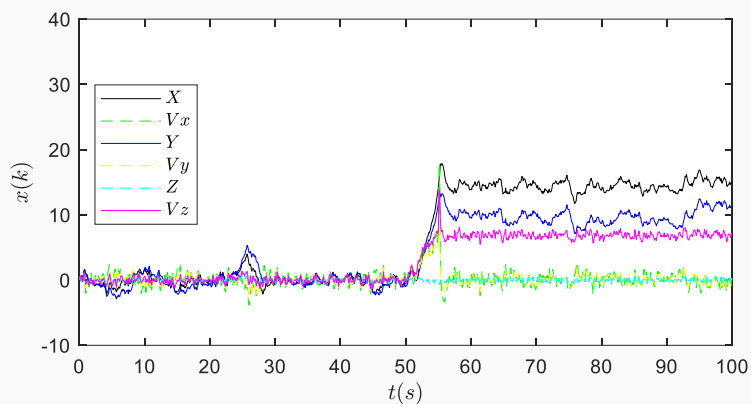


图22 面向网络层的双通道混合攻击下系统的响应曲线

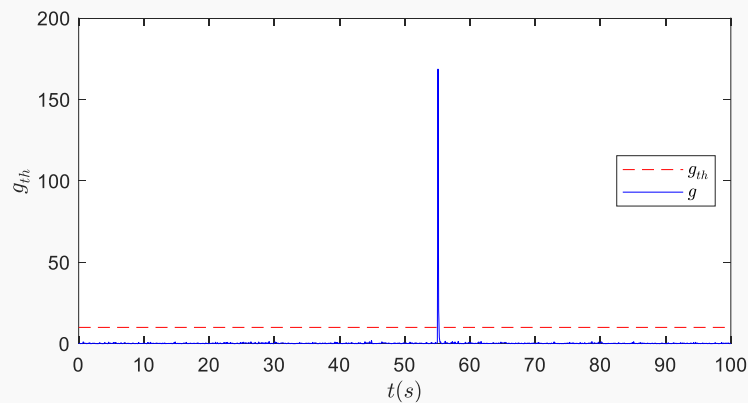


图23 面向网络层的双通道混合攻击下 χ^2 检测器的检测值

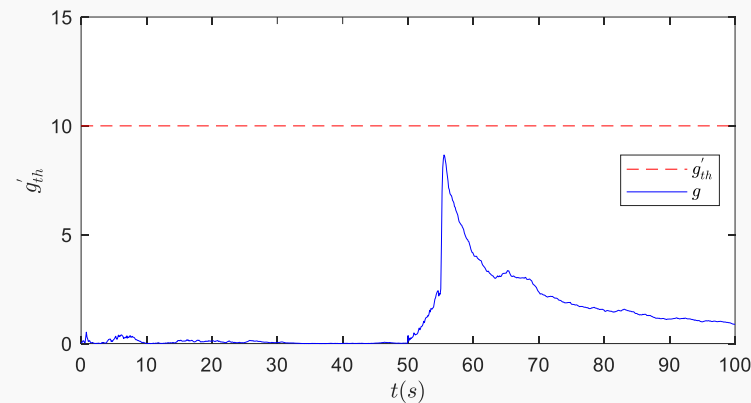


图24 面向网络层的双通道混合攻击下SUM检测器的检测值

改进后的仿真实例:

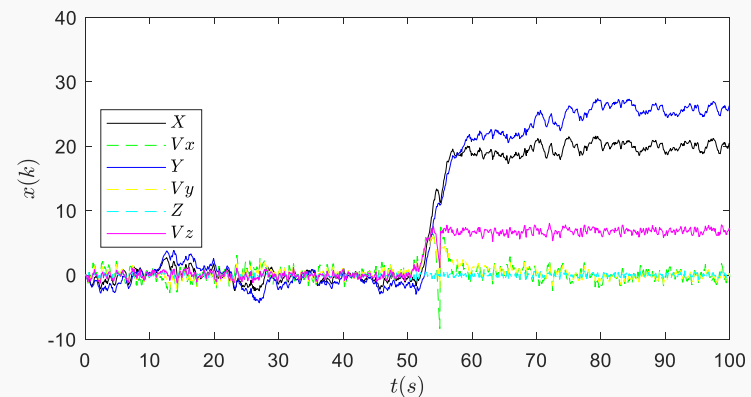


图25 改进后的面向网络层的双通道混合攻击下系统的响应曲线

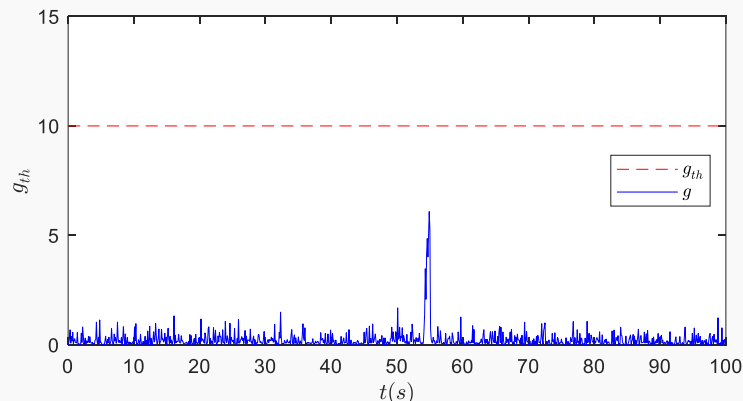


图26 改进后的面向网络层的双通道混合攻击下 χ^2 检测器的检测值

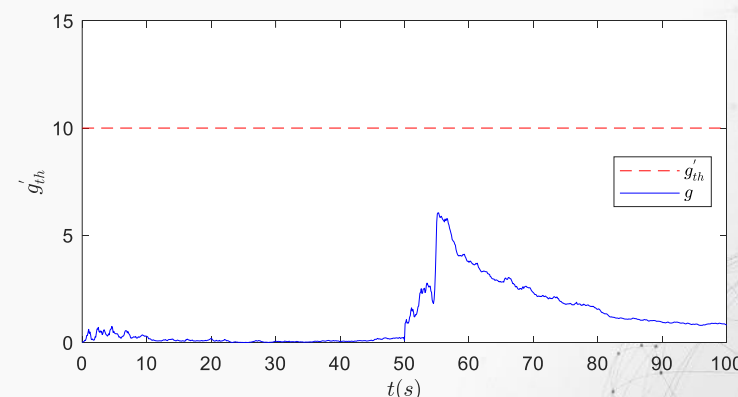


图27 改进后的面向网络层的双通道混合攻击下SUM检测器的检测值



3. 总结与展望





总结与展望

【研究总结】

- 针对线性定常离散 CPS 设计了一种面向执行器和网络层的混合攻击策略，该混合攻击无需系统的模型信息，且在有良好的攻击效果的前提下保持较好的隐蔽性。
- 针对线性定常离散 CPS 设计了一种面向网络层的双通道混合攻击策略。
- 提出了一种基于线性二次型的 FDI 攻击，可以使系统状态趋向指定值。

【研究展望】

- 针对 CPS 安全性的研究主要集中于线性系统，但对于强非线性、不确定性的 CPS 的研究不够透彻和深入。
- 除了网络攻击外，物理攻击使 CPS 面临着更大的挑战。因此，如何利用解耦补偿来减轻故障和攻击的影响，是 CPS 安全控制的难题。
- 基于数据（计算机技术）和模型（自动化技术）的安全技术之间的衔接不够。



天津大学



请各位老师批评指正！